

TechSched Business Proposal

项目	内容
产品名称	TechSched — 上门维修智能调度
商业主线	TechSched 帮助缺少专职调度团队的中小型上门维修企业，把分散的客户报修和突发变更转化为可执行、低扰动、可追踪的服务计划
团队 / 队伍编号	(待填写)
代码仓库	https://github.com/yuyuchen0204/techsched-hackathon
线上系统	https://byyy.com/techsched/
配套文档	docs/TechSched-技术设计文档.pdf (架构、Agent 工作流、算法、安全、部署、评测)
提交日期	(待填写)

数据标注约定。 本文的数字分三类：**[实测]** 来自代码仓库中的评测与测试，可复现；**[来源]** 引自公开权威资料，链接见附录 A；**[假设]** 是我们对目标客户经营情况或未来投入的估计，尚未验证，列出是为了让测算可被逐项检验和替换。
技术实现细节不在本文重复，全部在技术设计文档中。

目录

章节	标题	页码
1	Executive Summary 执行摘要	3
2	Problem & Opportunity 问题与机会	4
3	Stakeholders 利益相关者	5
4	Solution 产品方案	6
5	Before vs. After 业务流程对比	9
6	Business Value 商业价值	10
7	Impact & Outcomes 影响与成果	11
8	Market Opportunity & Positioning 市场机会与定位	13
9	Business Model 商业模式假设	14
10	Go-to-Market 市场进入策略	15
11	Feasibility, Risks & Governance 可行性、风险与治理	16
12	Scalability, Roadmap & Ask 扩展计划与合作诉求	18
A	信息来源	20
B	成本估算明细	21
C	数据附录	23

1. Executive Summary 执行摘要

我们解决什么问题。 新加坡中小型维修企业通常依靠电话、即时通讯和电子表格进行排班。当紧急订单、技师请假或服务延误发生时，企业需要人工重新推演全天安排，既耗时，也难以判断调整会影响哪些客户。

谁面临这个问题。 拥有 5–20 名技师、每天处理 15–40 张工单、覆盖两个以上维修工种、由店主或文员兼任调度的本地维修企业。这类小微企业在新加坡占绝对多数：2024 年新加坡雇员少于 200 人的中小企业共 356,600 家，其中 94.7% (337,700 家) 雇员少于 25 人 [来源 1]。

TechSched 提供什么。 通过客户报修端、调度中控台和技师执行端，把报修、排班、异常恢复与现场执行连接起来。常规任务自动处理；高风险变更向调度员展示完整影响后再执行；系统无法处理时，带着已经尝试过的动作转交人工，不会静默失败。

能创造什么商业价值。 减少人工协调、提高紧急工单处理能力、保护既有客户预约，并让每一次调度变更都可以追踪和解释。

当前完成到什么程度。 原型已完成客户、调度员和技师三段闭环，并已线上部署可访问 (<https://byyy.com/techsched/>)，线上运行真实模型、真实路网与真实地址解析。离线评测显示：紧急事件未服务数由 6/10 降至 3/10，且两种策略下已提交方案的硬约束与越权违规数均为 0 [实测]。

希望获得什么支持。 一家拥有真实现场服务团队的试点合作伙伴，用 8–12 周共同验证处理时间、准时率和人工工作量的改善。试点所需的一次性投入约 S\$10,500，月度运行成本约 US\$132–184 (明细见附录 B)。

2. Problem & Opportunity 问题与机会

2.1 目标客户

- 拥有 5—20 名维修技师
- 日均处理 15—40 张工单
- 覆盖两个或以上维修工种
- 由店主、客服或文员兼任调度
- 主要依靠电话、WhatsApp 和电子表格协调服务

这一画像对应新加坡企业结构中最密集的一段：全国共 369,500 家中小企业，非中小企业仅 1,500 家 [来源 2]；而中小企业中近 95% 雇员少于 25 人 [来源 1]。

2.2 当前业务流程

客户描述问题 → 客服反复确认地址和时间 → 调度员人工查看技师安排 → 电话或消息联系技师 → 突发事件发生后重新协调 → 再次通知受影响客户

2.3 三个核心问题

1. **排班是否可执行无法提前确认。** 技能、客户时间窗、技师班次和通勤时间需要人工同时判断，错误通常要到技师出发后才暴露。这一判断在新加坡尤其容易出错：地址需精确到单元号，约八成居民居住于组屋，地址形如 `Blk 125 Tampines St 11 #05-123`，缺少单元号技师无法进门 [来源 3]。
2. **突发变更缺少清晰边界。** 为处理一张紧急工单，调度员可能需要移动多张已有预约，但无法快速判断影响范围和代价。
3. **决策依赖个人经验且无法复盘。** 为什么改派、影响了谁、当时还有什么选择，往往没有完整记录。

2.4 为什么值得解决

- 技师是有限且昂贵的服务产能
- 延误和改期直接影响客户满意度与复购
- 人工协调限制企业可承接的工单数量
- 调度错误可能导致空跑、加班、投诉与赔偿
- 企业规模扩大后，经验式调度难以复制

新加坡的地理条件使“跨区域恢复调度”具备现实可行性：国土面积约 744.3 平方公里 [来源 4]，主要组屋区之间通常在半小时车程内，因此为救一张急单而改派另一名技师，代价通常低于让这张单无法履约。这是本产品成立的地理前提。

3. Stakeholders 利益相关者

角色	当前痛点	期望结果
报修客户	重复描述问题、到访时间模糊、加急效果不透明	一次报修、明确时段、实时进度
调度协调员	反复查看表格、电话协调、难以评估连带影响	快速获得可执行方案，只处理关键决策
维修技师	地址不完整、任务变化突然、路线和休息安排分散	清晰的当天路线、任务资料与操作顺序
企业管理者	缺少效率、准时率和人工介入数据	可衡量的运营效率与服务质量

4. Solution 产品方案

4.1 核心价值主张

TechSched 不只是派出最近的技师，而是在突发变化中找到可执行、低扰动、可解释的下一步。

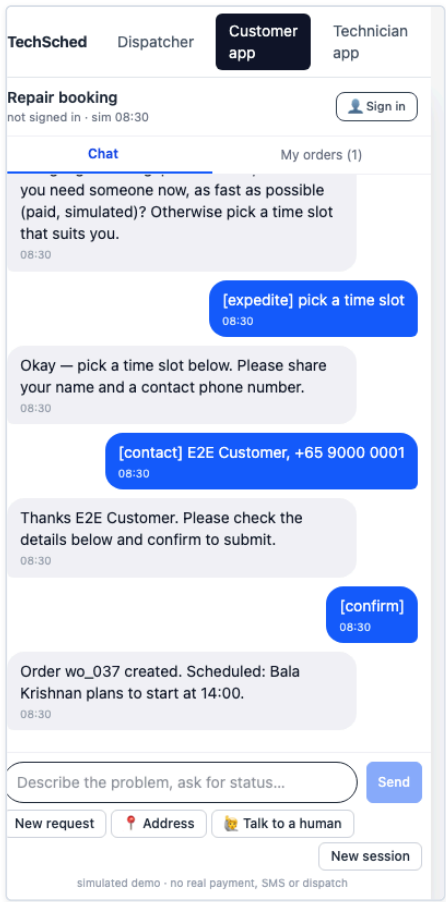
这一主张的三个词都对应系统中的具体机制：**可执行**指技能、时间窗、班次与通勤由独立校验器复查；**低扰动**指每个优先级能移动的工单类型与数量有显式上限；**可解释**指每个决定都带决策分、受影响清单与逐行差异。

4.2 三端业务闭环

- **客户端**：客户通过自然语言提交维修需求，完成地址、上门时段和联系方式确认，并跟踪订单进度。
- **调度中控台**：调度员查看当天排班、风险工单和待处理事件；对于会影响现有预约的调整，可以比较影响后再批准。
- **技师端**：技师查看当天路线和当前任务，依次上报出发、到达、开工和完成状态，并提交服务报告或申报不可用。

4.3 四个关键业务场景

场景一：常规报修 —— 客户提交需求后，在不影响其他订单的情况下完成排班



场景一 客户端。系统一次只问一个缺失项：问题 → 地址与单元号 → 是否加急 → 时间窗 → 联系方式。时间窗按钮直接写明技师与最早可到时间，且只展示"当前确实排得进去且不打扰其他订单"的选项。最后一条是建单回执。

界面上几个细节对应了 2.3 的三个问题：单元号是必填项，缺失时系统拒绝建单；时间窗不是让客户随便填，而是系统试算后给出的可行选项；客户描述一次即可，后续人工介入时对话摘要随事项一起传递，无需重述。

场景二：紧急工单 —— 系统寻找最早可执行的安排，并明确展示需要调整的现有预约

ACTIVE RISKS3

P2

approaching deadline wo_039

waiting for your approval

P0

technician cancelled wo_039

waiting for your approval

P3

unassigned eta unknown wo_039

waiting for your approval

Review queue (1)Human queue (1)Agents (0)

Target wo_039P0

Lock damaged needs replacement · Punggol Waterway Point · window 10:30–10:40

base v8 · expires 10:46

1

Faster Response · Less Disruption · Balanced

policy: manual

PENDING_REVIEW

TARGET START

10:36

TECHNICIAN

Devi Nair

TRAVEL / WAIT

20 / 0 min

DECISION SCORE

74.35 (min of changed · >70 auto)

AFFECTED

1 / 5 (movable: P2, P3)

TRAVEL Δ

30 min

Devi Nair starts wo_039 at 10:36 (travel 20 min, wait 0 min). Affects 1 order(s): wo_012 tech_04→tech_08 at 11:00. Lowest changed-assignment score 74.3 (threshold >70). Policy: manual — P0 affecting 1 undeparted P2/P3 orders: dispatcher approval required; decision_score 74.35 > 70.

order	pri	change	technician	start	Δ min	counts
012	P3	technician	tech_04 → tech_08	11:00		✓
015	P3	travel only	tech_08	13:30		
019	P3	travel only	tech_04	15:00		

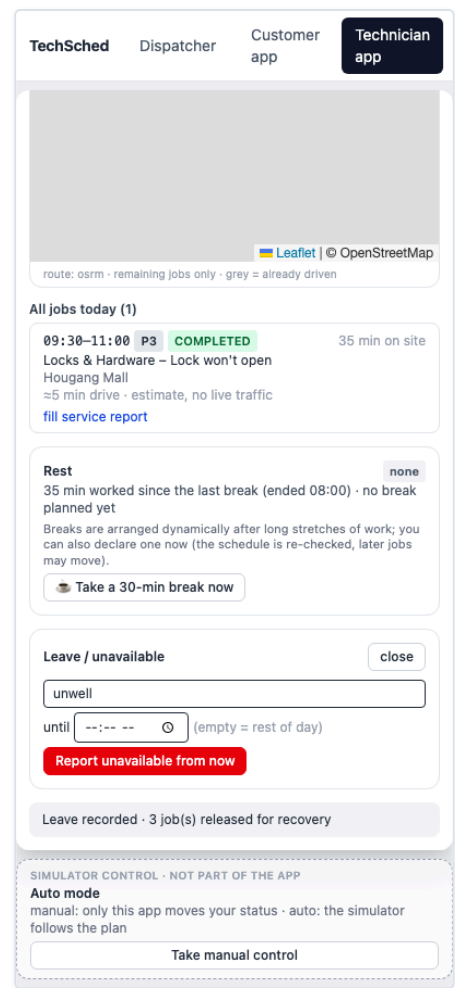
show full diff & scores

Approve & commitRejectRecompute

场景二 调度中控台的审批卡片。卡片上是调度员做决定所需的全部信息：目标工单与优先级、决策分 74.35（自动执行门槛 70）、影响 1/5（可移动的优先级为 P2、P3）、逐行差异表（wo_012 由 tech_04 改派 tech_08），以及批准 / 拒绝 / 重算。

这里是产品与"自动排班工具"最大的区别：系统不会因为算出的分数高就自动动别人的预约。只要一张紧急工单需要移动其他客户，无论分数多高都必须调度员批准 [实测]。代价被显式列出来，而不是藏在结果里。

场景三：技师突然请假 —— 未出发任务进入恢复安排；已出发任务保留真实执行记录并交由人工处理



场景三 技师端的请假表单。提交后，未出发的工单立即释放并按距离截止的剩余时间分级恢复（不足 30 分钟升为最高优先级）；已到达或正在施工的工单不自动释放——技师已在客户家中，换人需要现场上下文，该决定交给人工。

场景四：客户需要人工帮助 —— 客户对话和已收集信息随事项进入人工队列



场景四 调度中控台的人工队列。事项按三种来源着色（客户主动要求 / 策略规定必须人工 / Agent 主动升级），并带着对话摘要与已收集的信息。调度员接管后回复，回复实时出现在客户端；客户不需要重新描述问题。

5. Before vs. After 业务流程对比

业务环节	使用前	使用 TechSched 后
客户报修	多轮电话或消息确认	一次对话完成信息收集
地址确认	容易遗漏门牌或单元号	创建订单前完成确认，缺失不建单
排班	人工查看表格并联系技师	生成可执行安排
紧急插单	调度员重新推演全天计划	展示候选方案及完整影响
技师请假	逐一联系客户与技师	识别受影响任务并启动恢复
高风险决定	依赖个人经验	调度员在了解影响后批准
执行反馈	依靠电话或聊天消息	状态实时同步至中控台
事后复盘	缺少完整记录	可以查看变更原因和执行结果

调度流程：今天 vs 使用 TechSched
左栏为目标客户当前的做法（基于访谈假设），右栏为本系统运行后的同一条流程



每次变更需要重新推演；过程与理由没有留存
流程步骤为目标客户当前做法的假设，未经实地计时；右栏对应本系统的实际行为

常规工单零人工介入；每个决定带版本、理由与影响清单

图 1 同一条流程在两种做法下的对比。右栏中只有最后一步保留了人，而且是"批准或拒绝"，不是"重新推演"。

6. Business Value 商业价值

Productivity | 生产效率

- 减少客服、调度员和技师之间的重复沟通
- 将调度员的工作从"重新安排全天计划"转变为"审核关键方案"
- 降低每张工单所需的人工协调时间
- 让同等人员规模处理更多工单

Service | 客户体验

- 将宽泛的上门时间变为明确的服务时间窗 ("09:30—11:00, 预计 10:33 到")
- 减少客户重复描述问题
- 订单变化时主动通知客户, 并说明原预约仍被满足
- 在付费加急前说明可能产生的实际影响: 会移动几张普通单、是否需要调度员确认

Risk | 运营风险

- 减少技能不匹配、无法准时到达和错误改派
- 保护已经出发或正在服务的任务
- 对高风险变更保留人工审批
- 避免系统无法处理时静默失败

Scale | 业务扩展

- 降低调度质量对单个资深员工的依赖
- 支持企业在不同比例增加调度人员的情况下扩大工单量
- 将服务规则沉淀为可以重复执行的业务流程 (集中在一个配置文件中)
- 为多门店、多区域运营建立统一管理基础

Revenue | 潜在收入价值

- 通过更高的工单承接能力增加收入机会
- 通过透明加急服务形成增值收入
- 通过更稳定的服务体验提高复购和客户留存
- 减少因迟到、取消和错误派工造成的收入损失

7. Impact & Outcomes 影响与成果

本章把"已经验证的原型结果"与"未来试点目标"严格分开。

7.1 原型阶段已有证据

以下结果来自合成数据环境下的离线对照，**不应表述为真实企业 ROI**。基线为"最近可行插入"（零打扰、完整校验、进站通勤最短，不重排、不打分、不走策略）；两者共享同一初始排班、同一事件序列与同一时钟。

指标	基线方案	TechSched 原型	观察结果
可行排班率	57.4%	63.9%	提高 6.5 个百分点
未能服务的紧急事件	6 / 10	3 / 10	减少 50%
已提交方案的硬性违规	0	0	保持为 0
受影响的既有工单	0	6	为提升紧急响应应付出的可见代价
新增通勤时间	1,006 分钟	1,121 分钟	响应能力与通勤成本存在权衡
求解耗时（均值 / 最大）	0 / 0 毫秒	0.9 / 33 毫秒	预算 3—5 秒，性能不是瓶颈

V2 对照实验：同一初始排班、同一事件序列下的两种调度策略
10 个随机种子 × 每种子 6.1 个事件 = 61 个事件；路线 fixture；策略版本 2026-09-14-v2

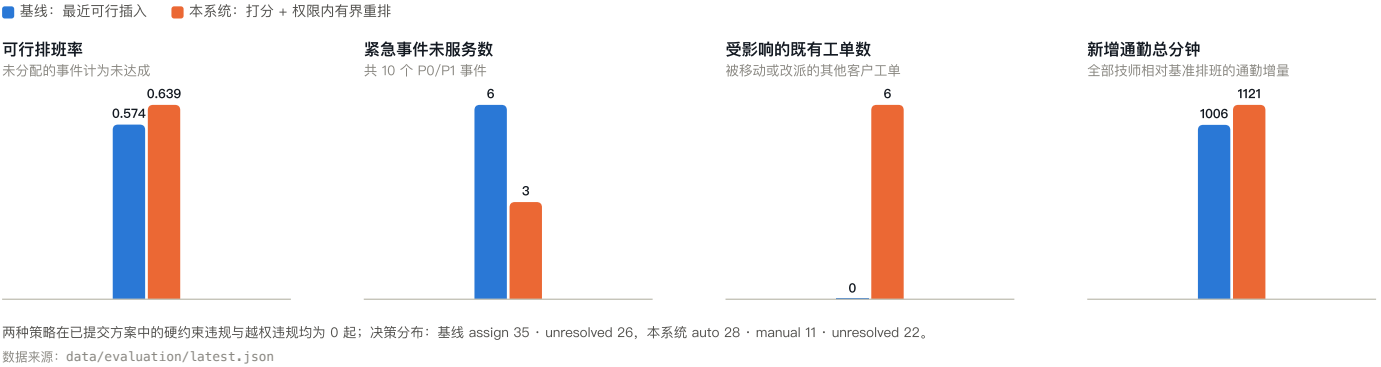


图 2 原型阶段的离线对照实验结果。四个面板分别对应一个量纲，各自独立标注数值；数据来源为 data/evaluation/latest.json，可用 POST /api/evaluations 复现。

补充的已验证事实 [实测]：

- 真实模型驱动下，5 个处理无法安置工单的任务各用 4—5 次工具调用后，全部以带证据的人工事项收尾，无循环、无预算耗尽、无降级。
- 128 个后端测试与 42 处三端端到端断言全部通过。
- 线上部署可访问，运行真实模型、真实路网（OSRM）与真实地址解析（OneMap）。

7.2 企业试点需要验证的 KPI

KPI	计算口径	基线	试点目标
平均调度耗时	从工单确认到生成可执行方案	试点前测量	较基线下降 $\geq 40\%$
人工介入率	手动改派工单 ÷ 总工单	试点前测量	下降 $\geq 30\%$
准时到达率	承诺时段内到达 ÷ 已完成工单	试点前测量	提升 ≥ 15 个百分点
首次派单成功率	无需二次改派 ÷ 总派单	试点前测量	$\geq 90\%$
技师有效工时利用率	服务与行程时长 ÷ 可用工时	试点前测量	提升 ≥ 10 个百分点
紧急工单响应时间	从加急提交到确认方案	试点前测量	≤ 5 分钟

KPI	计算口径	基线	试点目标
改期或取消率	因调度改期或取消 ÷ 总工单	试点前测量	下降 ≥ 25%
客户满意度	服务后 CSAT 或满意订单占比	试点前测量	提升 ≥ 10%
调度员日均管理工单量	日工单量 ÷ 当班调度员数	试点前测量	提升 ≥ 25%

上述目标为设定值，用于试点验收，不是当前已达成的结果。

7.3 KPI 原则

- 每一个商业主张必须有对应指标
- 不把合成数据描述成真实业务收益
- 试点开始前先测量企业基线
- Demo 中展示的能力应与 BP 中的主张一致

8. Market Opportunity & Positioning 市场机会与定位

8.1 市场机会

- 现场服务企业需要同时管理客户时间、技师技能和地理路线
- 中小企业往往没有专职调度团队：新加坡 369,500 家中小企业里，近 95% 雇员少于 25 人，很难供养专职调度岗 [来源 1、2]
- 新加坡地理密度较高，跨区域恢复调度具备实际可能性：国土面积约 744.3 平方公里 [来源 4]
- 多工种维修企业比单一工种企业更需要系统化的技能匹配
- 客户对更明确的到访时间和实时状态有持续需求：约八成居民住在组屋，地址结构统一、单元号必需，使"精确到门"的服务承诺既必要也可实现 [来源 3]
- 现场服务管理软件是持续增长的细分市场：全球市场规模预计由 2025 年的 56.6 亿美元增长至 2026 年的 62.6 亿美元，2031 年达到 98.7 亿美元，2026–2031 年复合年增长率 9.54% [来源 5]

8.2 竞争替代方案

替代方案	主要优势	主要局限
人工调度 + Excel/电话	成本低、团队熟悉	依赖个人经验，难应对突发变化且无法复盘
通用工单或 CRM 系统	工单记录与客户管理成熟	不处理技能、时间窗、路线及连带影响
传统 FSM / 排班软件	功能完整、流程标准化	配置重、价格高，中小企业门槛较高
TechSched	突发调度、低扰动方案、三端闭环	仍需企业试点验证 ROI 与适配边界

8.3 市场定位

面向中小型现场服务企业的智能调度与运营恢复平台。

区别于"把工单记下来"的工单系统和"排一张静态班表"的排班软件，TechSched 的产品重心在排完之后发生变化时怎么办——这是目标客户投入人力最多、也最缺工具的环节。

9. Business Model 商业模式假设

这一部分属于商业假设，需要通过客户访谈和试点验证。

9.1 建议模式：B2B SaaS 订阅制

- 按活跃技师人数 / 月收费（主力模式）
- 按服务网点 / 月收费
- 基础订阅加工单量阶梯收费
- 企业集成、实施和培训单独收费
- 高级分析、多区域调度和管理报告作为增值模块

9.2 需要验证的问题

- 企业目前每月在调度和客服协调上投入多少人力？
- 一次延误、改派或客户取消带来多少损失？
- 企业愿意按照技师数、工单量还是网点数付费？
- 企业能够接受的试点价格是多少？
- 哪项价值最能驱动购买：节省人力、减少投诉、增加容量还是提升准时率？

9.3 单位经济测算

定价需在试点后确定。但成本侧现在就可以算清楚，因为全部依赖项都有公开定价。以一家 10 名技师、月均 650 张工单的客户为例：

成本项	规格	月成本	来源
模型调用	Claude Sonnet 4.5（\$3 / \$15 每百万 token）	US\$78	[来源 6]
模型调用（改用 Haiku 4.5）	\$1 / \$5 每百万 token	US\$26	[来源 6]
短信通知	每单 1 条关键通知，US\$0.0591/条	US\$38	[来源 7]
每客户边际成本合计		US\$64 – 116	

若按 [假设] 每技师每月 US\$20 订阅，10 技师客户月收入 US\$200，**毛利率约 42%—68%**（不含平台固定成本分摊）。

这里有一个对定价有实际影响的结论：**短信是最大的单项边际成本，而模型不是**。原因是调度本身不调用模型——模型只用于对话与投诉分类，因此成本随对话数增长，不随工单量或排班复杂度增长。把通知从短信改为站内或 WhatsApp 通道，可以把每客户边际成本压到 US\$26–78。

完整测算与固定成本见附录 B。

9.4 收入模型占位

项目	值
目标客户数量	[试点后填写]
每客户平均月收入	[试点后填写；测算中使用假设值 US\$200]
获客成本	[试点后填写]
客户实施成本	约 S\$10,500（一次性，明细见附录 B）
毛利率目标	≥ 60%（需通过通知通道优化达成）
盈亏平衡客户数	[取决于获客成本与团队规模，试点后填写]

10. Go-to-Market 市场进入策略

10.1 第一阶段：设计合作伙伴

- 拥有 5—20 名技师的本地维修企业
- 同时经营两个以上维修工种的企业
- 目前依靠 WhatsApp 和电子表格调度的企业
- 经常处理紧急工单或技师临时变动的企业

10.2 第二阶段：8—12 周小规模试点

1. 记录现有流程与 KPI 基线
2. 选择一个服务区域或一个调度团队
3. 先运行建议模式，不直接改变真实排班
4. 验证建议质量和员工接受度
5. 再逐步开放常规任务自动处理
6. 根据 KPI 决定是否扩大使用范围

第 3 步是有意设计的：系统的全部审批点在试点期保留，调度员先看系统的建议与自己的判断是否一致，建立信任之后再开放自动执行。这同时也降低了试点的业务风险——最坏情况是调度员多看了一屏信息。

10.3 第三阶段：商业推广

- 通过物业管理和维修行业伙伴获客
- 与现有工单系统合作集成
- 用试点案例建立可量化的销售材料
- 从单一网点扩展至多网点和多区域
- 通过标准化配置降低客户实施成本

11. Feasibility, Risks & Governance 可行性、风险与治理

11.1 业务落地所需条件

条件	企业需要提供	工作量
服务目录及标准服务时长	工种、具体问题、复杂度、标准时长	一次整理；当前 46 条即可覆盖 10 个工种
技师技能和工作时段档案	每名技师的工种与等级、班次	一次录入，人员变动时更新
现有预约与服务区域信息	当日在途工单、服务范围	导入一次
明确哪些调整可以自动执行	自动执行的分单门槛、各优先级可移动范围	一个配置文件，由企业决定
指定负责高风险事项的调度人员	一名责任人	—
建立客户通知与异常升级流程	通知渠道与升级对象	接入通道

服务目录是唯一的硬前置：**目录缺失时系统拒绝建单，不会退化成编造的时长[实测]**。这既是产品约束，也是对企业的价值——标准工时本身就是报价与考核的基础。

11.2 主要风险与应对

主要风险	潜在影响	应对措施
调度建议不可执行	延误、改派与客户投诉	派单前校验技能、时间窗、班次与通勤；允许人工否决 [实测：独立于求解器的校验器]
突发变更影响既有预约	连带改期、满意度下降	展示影响范围和替代方案；高影响变更须人工批准
技师状态更新不及时	排班依据失真、重复派单	技师端关键节点确认；超时提醒与人工核验
客户或地址信息不完整	空跑或无法履约	提交前必填校验；异常自动进入人工队列
员工不愿采用新流程	继续依赖电话表格，收益难兑现	小范围试点与培训；保留人工控制权并渐进替换（见 10.2 第 3 步）
数据安全与隐私	客户及员工信息泄露与合规风险	最小权限、访问审计、留存规则与必要脱敏
系统或外部服务中断	调度停摆、响应延误	降级为人工模式；模型与路网失败时自动降级并在界面标注 [实测]
试点效果未达预期	难以续费或规模化	试点前设基线和 KPI；分阶段复盘并调整范围

11.3 人工责任边界

- 日常、低风险任务尽量自动处理
- 会影响已有客户预约的重大调整由调度员确认
- 已出发或正在执行的任务不被系统静默修改
- 无法处理的情况必须明确转交人工
- 调度员始终保留最终控制权

每一个调度决定的去向

分流规则写在 config/policy.yaml, 不由模型判断；自动化的边界对企业是可配置、可审计的



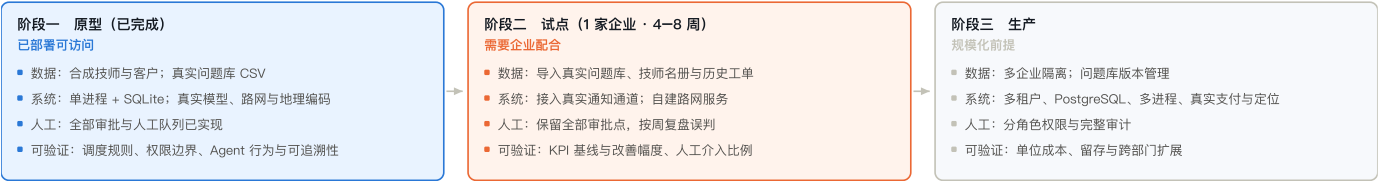
来源: config/policy.yaml · backend/app/scheduling/policy.py

图 3 每个调度决定的三种去向及其触发条件。分流规则写在一个配置文件里，企业可以调整自动化边界（例如把自动执行的分数门槛调高），但任何配置都无法绕过可行性校验与权限上限。

12. Scalability, Roadmap & Ask 扩展计划与合作诉求

每一阶段的投入按"一次性工程投入"与"月度运行成本"分别估算。工程投入以人月计，单价采用 [假设] S\$6,000/人月；企业可按自身成本替换，行业薪资口径可查 MOM 《Occupational Wages》表 [来源 8]。云、模型与通信成本全部采用厂商公开定价 [来源 6、7、9]。

从原型到生产的推进路径
每一阶段需要补齐的能力，以及该阶段可以验证的东西



本系统当前处于阶段一并已线上运行（见技术设计文档第 7 章）。阶段二不需要重写系统：问题库、技师名册与业务规则都是配置，接入真实通道是替换 provider 实现。

阶段二与阶段三的时间与范围为规划假设，尚未实施

图 4 三个阶段各自需要补齐的能力，以及该阶段可以验证的东西。系统目前处于阶段一并已线上运行。

12.1 Prototype → Pilot

工作项	工程投入	说明
完成真实企业流程调研	0.5 人月	含 KPI 基线测量方法设计
导入企业服务目录与技师档案	0.25 人月	与客户协同
接入真实订单进行影子测试	0.25 人月	建议模式，不改变真实排班
建立 KPI 基线 (含 token 计量埋点)	0.25 人月	—
完成单区域试点支持	0.5 人月	分摊在 8–12 周
合计	约 1.75 人月 ≈ S\$10,500	

月度运行成本（单客户、650 单/月）：约 US\$132–184，明细见附录 B.1。

12.2 Pilot → Production

工作项	工程投入
接入真实通知和支付流程	1.5 人月
引入实时技师位置和路况	1.5 人月
完善身份、权限与审计	2 人月
多租户与数据隔离	3 人月
PostgreSQL 迁移与多进程部署	1.5 人月
与企业现有工单、CRM 或 ERP 系统连接	3 人月
建立运营支持与服务等级	1 人月
合计	约 13.5 人月 ≈ S\$81,000

平台月度固定成本（支撑约 20 家客户）：约 US\$248，每客户边际成本 US\$64–116，明细见附录 B.2。

12.3 Production → Scale

工作项	工程投入
支持多区域和跨日预约	3 人月
扩展更多维修工种与目录版本管理	1.5 人月
建立多租户企业服务（计费、配额、自助配置）	2 人月
提供管理分析与容量预测	2 人月
扩展至物业管理、设施维护和售后服务行业	1.5 人月（适配工作）
合计	约 10 人月 ≈ S\$60,000

三阶段工程投入合计约 25.25 人月，约 S\$151,500（按假设单价）。这不包含销售、市场与管理费用。

12.4 当前合作诉求

我们正在寻找拥有真实现场服务团队的试点合作伙伴，共同验证 TechSched 能否缩短异常处理时间、减少人工协调并提高准时服务能力。

试点对企业的要求很轻：提供服务目录与技师档案、指定一名调度责任人、允许在 8–12 周内以建议模式并行运行。试点期间系统不改变真实排班，直到企业自己认可建议质量。

12.5 结尾

每一次突发，都有更好的下一步。TechSched 让报修、调度与现场执行始终保持一致。现在，就从下一张工单开始。

附录 A：信息来源

所有链接在 2026 年 9 月 27 日核实可访问。

编号	内容	来源
1	2024 年新加坡雇员少于 200 人的中小企业共 356,600 家，其中 337,700 家（94.7%）雇员少于 25 人	新加坡人力部（MOM），《Written Answer to PQ on Distribution of SMEs》，2026-03-03。 https://www.mom.gov.sg/newsroom/parliament-questions-and-replies/2026/0303-written-answer-to-pq-on-distribution-of-smes
2	2025 年新加坡中小企业 369,500 家，非中小企业 1,500 家；中小企业定义为营业额不超过 1 亿新元或雇员不超过 200 人	新加坡统计局（SingStat），《Enterprise Landscape By SMEs And Non-SMEs》数据集，data.gov.sg。 https://data.gov.sg/datasets/d_f9c93c1ffcefe660272c101cd733711c/view
3	组屋是新加坡“近十分之八”居民的居所；2023 年居住于组屋的公民与永久居民约 318 万人，组屋住户约 110 万户	新加坡建屋发展局（HDB），《Sample Household Survey 2023/24》（HDB Pulse, 2025-11-26）。 https://www.hdb.gov.sg/hdb-pulse/news/2025/sample-household-survey-2023-24
4	截至 2025 年 12 月，新加坡国土面积约 744.3 平方公里	新加坡土地管理局（SLA），《Total Land Area of Singapore》数据集，data.gov.sg。 https://data.gov.sg/datasets/d_f74e5ee9575e98ba439bee67e8f9b097/view
5	全球现场服务管理市场：2025 年 56.6 亿美元，2026 年 62.6 亿美元，2031 年 98.7 亿美元，2026-2031 年 CAGR 9.54%	Mordor Intelligence，《Field Service Management (FSM) Market Size & Share Analysis – Growth Trends and Forecast (2026 – 2031)》。 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/field-service-management-market
6	Claude 模型 API 定价：Sonnet 4.5 为每百万 token 输入 US\$3 / 输出 US\$15；Haiku 4.5 为 US\$1 / US\$5	Anthropic 官方定价文档。 https://platform.claude.com/docs/en/docs/about-claude/pricing
7	发送至新加坡的出站短信 US\$0.0591/条	Twilio 新加坡短信定价页。 https://www.twilio.com/en-us/sms/pricing/sg
8	新加坡分职业薪资查询口径（用于替换本文的人力单价假设）	新加坡人力部，《Occupational Wages 2025》。 https://stats.mom.gov.sg/Pages/Occupational-Wages-Tables2025.aspx ；全职居民收入中位数数据集见 https://data.gov.sg/datasets/d_9cd9c40f22a4e45cac8f8b9d895fd5ce/view
9	AWS Lightsail 实例与托管数据库定价	Amazon Web Services。 https://aws.amazon.com/lightsail/pricing/
10	新加坡地址与邮编解析服务（免费账号）	新加坡土地管理局 OneMap。 https://www.onemap.gov.sg/apidocs/register

本文标注 [实测] 的结论来自代码仓库，可用 `scripts/run_tests.sh` 与 `P0ST /api/evaluations` 复现。

附录 B：成本估算明细

B.1 试点阶段月度运行成本（1 家客户，10 名技师，650 单/月）

成本项	规格	单价	月成本	来源
应用服务器	Lightsail Linux 4 GB / 2 vCPU / 80 GB SSD	US\$24/月	US\$24	[来源 9]
自建 OSRM 路网服务	Lightsail Linux 8 GB / 2 vCPU / 160 GB SSD	US\$44/月	US\$44	[来源 9]
数据库	试点期沿用 SQLite，与应用同机	—	US\$0	—
地址解析	OneMap 免费账号	免费	US\$0	[来源 10]
模型调用	见 B.3	—	US\$26 — 78	[来源 6]
短信通知	每单 1 条关键通知 = 650 条	US\$0.0591/条	US\$38	[来源 7]
合计			US\$132 — 184	

B.2 生产阶段月度成本（多租户，按 20 家客户估算）

成本项	规格	月成本	来源
应用服务器	Lightsail Linux 16 GB / 4 vCPU / 320 GB SSD	US\$84	[来源 9]
托管 PostgreSQL（高可用）	Lightsail 托管数据库 4 GB 标准 US\$60，高可用为标准价双倍	US\$120	[来源 9]
自建 OSRM	Lightsail Linux 8 GB	US\$44	[来源 9]
平台固定成本小计		US\$248	
每客户边际成本	模型 US\$26—78 + 短信 US\$38	US\$64 — 116	[来源 6、7]
20 家客户合计	US\$248 + 20 × (US\$64—116)	US\$1,528 — 2,568	
折合每客户		US\$76 — 128	

B.3 模型成本测算

输入	取值	来源
每张工单的对话所需模型调用次数	8 次	[假设]，试点第一周实测替换
每次调用的输入 / 输出 token	3,000 / 400	[假设]
每单合计 token	24,000 输入 + 3,200 输出	推导
Claude Sonnet 4.5 单价	US\$3 / US\$15 每百万 token	[来源 6]
→ 每单成本	0.072 + 0.048 = US\$0.12	推导
Claude Haiku 4.5 单价	US\$1 / US\$5 每百万 token	[来源 6]
→ 每单成本	0.024 + 0.016 = US\$0.04	推导
650 单/月	US\$26 (Haiku) — US\$78 (Sonnet)	推导

关键结论：调度本身不调用模型（调度由确定性代码完成），模型只用于对话与投诉分类。因此模型成本随对话数增长，不随工单量或排班复杂度增长；工单越复杂，单位成本反而摊薄。

B.4 一次性工程投入汇总

阶段	人月	金额（按 [假设] S\$6,000/人月）
Prototype → Pilot	1.75	S\$10,500

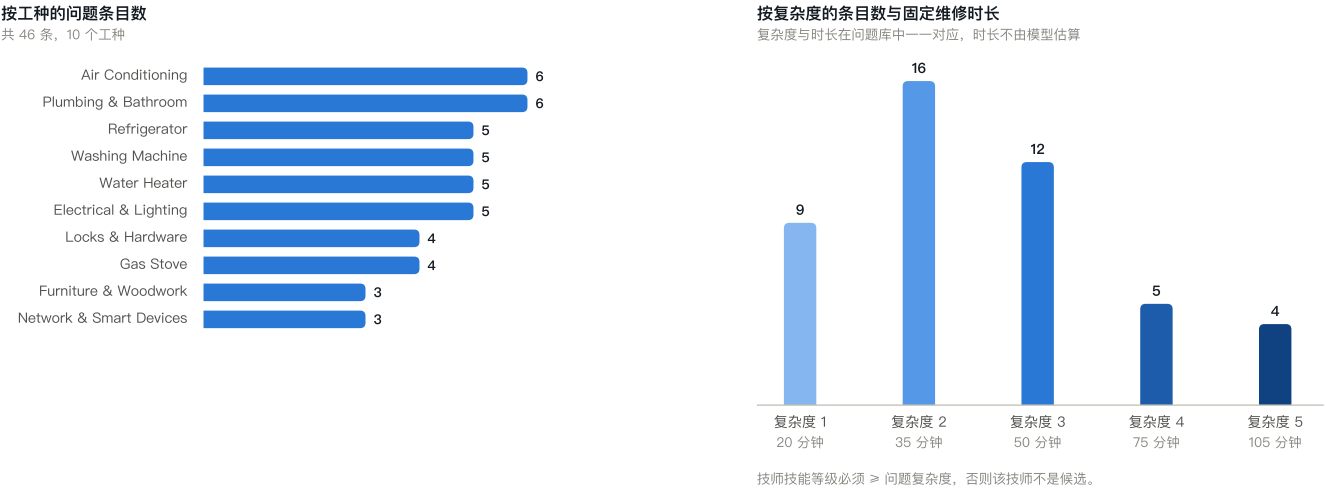
阶段	人月	金额（按【假设】S\$6,000/人月）
Pilot → Production	13.5	S\$81,000
Production → Scale	10	S\$60,000
合计	25.25	S\$151,500

人力单价为假设值，企业可按 MOM 分职业薪资表 [来源 8] 替换后重算。金额不含销售、市场与管理费用。

附录 C：数据附录

C.1 维修问题库构成

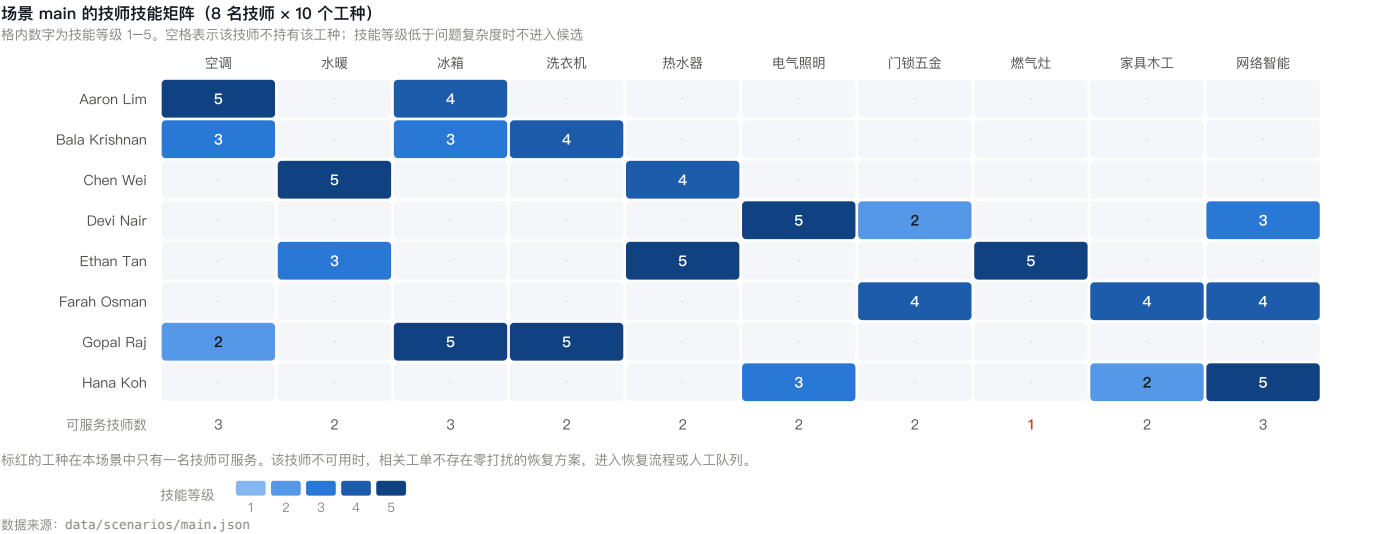
系统的业务基准数据只有一个来源：维修问题库 CSV（46 条记录、10 个工种）。工种、问题、复杂度与维修时长均取自该文件，模型不参与这些数值的产生。



数据来源: data/reference/repair_object_problem_database.csv

附图 C-1 维修问题库的工种分布与复杂度分布。复杂度与固定维修时长在当前问题库中一一对应；技师技能等级必须不低于问题复杂度，否则不进入候选。

C.2 技师技能矩阵



附图 C-2 演示场景的技师技能矩阵（8 名技师 × 10 个工种）。矩阵稀疏，燃气灶工种在本场景中仅有一名技师可服务——该技师不可用时，相关工单不存在零打扰的恢复方案，必然进入恢复流程或人工队列。这正是本产品要处理的典型情形。

C.3 其他附录材料的位置

材料	位置
默认工单与技师名册全表	技术设计文档附录 / 仓库 data/scenarios/main.json
维修大类及具体问题全表（46 条）	仓库 data/reference/repair_object_problem_database.csv

材料	位置
产品完整功能清单	技术设计文档第 1—5 章
详细测试用例	技术设计文档第 8 章 / 仓库 backend/tests/
原型评测方法	技术设计文档 8.1
产品界面截图	本文第 4 章 / 仓库 data/evaluation/screenshots/
数据与隐私原则	技术设计文档第 6 章
市场数据来源	本文附录 A
KPI 计算口径	本文 7.2
试点实施计划	本文 10.2
财务测算表	本文附录 B

本文与 docs/TechSched-技术设计文档.pdf 配套提交。